UE02: Netzwerk OldSchool

Zwei Abteilungen, zwei Switches, ein Router · Richtzeit 45 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Die Firma will die Abteilungen **Entwicklung** und **Verwaltung** voneinander trennen. Ohne VLANs geht das nur «klassisch»: Jede Abteilung bekommt ihren eigenen Switch und ihr eigenes Netz, der **Router** verbindet die beiden Netze. Das braucht viele Geräte und Kabel – genau das lösen später die VLANs.

Auftrag – Zwei Netze mit einem Router

★☆☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE02 Netzwerk OldSchool: Zwei Netze mit einem Router»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Gerät	Anschluss	Adresse	Gateway
Router	eth0 (zu Switch Entwicklung)	192.168.1.1/24	–
Router	eth1 (zu Switch Verwaltung)	192.168.2.1/24	–
PC Entwicklung 1 / 2	–	192.168.1.10 / .11	192.168.1.1
PC Verwaltung 1 / 2	–	192.168.2.10 / .11	192.168.2.1

- Router-Anschlüsse adressieren (Fenster des Routers oder Befehlszeile: «interface eth0», «ip address 192.168.1.1 255.255.255.0»).
- PCs adressieren, Gateway eintragen.
- In der Simulation testen: Ping innerhalb jeder Abteilung, zum Router und von der Entwicklung in die Verwaltung.

Fragen

Die Firma bekommt eine dritte Abteilung. Was braucht es zusätzlich, wenn man beim «OldSchool»-Aufbau bleibt?

Ein PC der Entwicklung sendet einen Broadcast (z.B. ARP). Kommt er in der Verwaltung an? Begründe.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE02_Netzwerk_OldSchool_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE02_Netzwerk_OldSchool_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.